阈值策略下成本最优控制的完整结构

全部成本权重下的切换、跳跃与显式解

成本最优分析专稿（独立于主稿，2026-10-19）

摘要

在含接触控制与追踪隔离的无回流 SIQR 模型中，阈值策略把二次干预强度成本 J 的最小化化为逐状态的一维问题。本文对全部权重比 $r = w_q/w_c > 0$ 刻画成本最优反馈律 $c_c^*(S)$、$q_c^*(S)$。所有阈值只依赖 $b = (1-\beta)(1-q_0)$。主要结论如下。

1. 任意权重下，隔离比例在整个阈值控制期内单调不增；若有跳跃，则跳跃时隔离比例与接触率同时下降。r 增大时，控制时长与累计新增感染不减，新增隔离易感者不增，最小成本是 r 的凹增函数。
2. 仅隔离段的起点为 $S_{\mathrm{glob}}(r)$。$r \le \hat{r}(b) = \big(S_{\mathrm{sw}}/(S_{\mathrm{sw}} - S_c)\big)^2$ 时它就是 S_{sw}，切换连续；$r > \hat{r}$ 时它严格前移，由显式的相切条件确定，接触率在此处跳变。
3. 成本最优反馈律在 (S_c, ∞) 上连续，当且仅当 $r \le r_{A'}(b) = 16/(b + \sqrt{b^2 - 8b + 8})^2$。此时最优控制唯一，并有以隔离水平为参数的显式表达。对一次具体疫情的阈值控制期 $S \in [S_c, S^*]$，$r \le r_{A'}$ 是控制连续的充分条件；$r \ge r_C(U^*)$ 时跳跃落在 S^* 之外，控制期内也连续（第 6 节）。$r_{A'}(b) \in (2, 4)$，所以默认权重 $r = 2$ 对一切参数都落在这一情形。
4. $r > r_{A'}$ 时，最优反馈律在 (S_c, ∞) 上至少有一次跳跃（已证明）。数值上恰有一次，所有跳跃点组成一条从尖点出发的单调曲线。每个连续段内控制仍有显式参数表达；作为 S 的函数，它一般没有根式解（伽罗瓦群为 S_5）。
5. 推论：$r \le r_{A'}$ 时，能力约束下的成本最优控制就是把无约束的控制截断到允许区间；时长约束下，最小成本 $V(T)$ 是 T 的凸函数，每个允许时长都有匹配的乘子；S^* 不低于仅隔离段起点时，混合两种措施多出的感染人数与阈值 η 无关，成本节省与控制时长增量则与 η/N 成反比（命题 7.1）。

文中标“已证明”的结论给出了完整证明；标“数值”的结论只有数值证据，并写明了所用网格。

目录

1 问题与记号 **1**

1.1 逐状态问题 1

1.2 无量纲化 2

1.3 分解与切换状态的机制 2

1.4 参数化与阈值一览 2

2 逐状态问题的结构 **3**

3 对任意权重成立的单调性 **4**

4 仅隔离段：切换状态与第一个权重阈值 **5**

5 内部段：连续性的充要条件与尖点 6

6 全部权重下的结构 9

7 指标随权重的变化 9

8 能力约束 12

9 时长约束 14

10 小结：已经解决与尚未解决的问题 15

A 数值方法与核对 16

1 问题与记号

1.1 逐状态问题

沿用主稿第 4、5 章的设定（无回流模型，不考虑能力约束，第 8 节除外）。阈值控制期内 $I \equiv \eta$。控制由接触率的状态函数 $c_c(S)$ 决定，满足 $c_0 S_c/S \le c_c(S) \le c_0$；隔离比例为 $q_c(S) = 1 - c_0(1-q_0)S_c/(c_c(S)S)$。易感者满足 $\dot S = -(\eta/N)[c_c(S)S - c_0\bar S]$，其中

$$S_c = \frac{\gamma N}{\beta c_0(1-q_0)}, \qquad \bar S = \frac{(1-\beta)\gamma N}{\beta c_0} < S_c.$$

二次干预强度成本 $J = \int_{t_1}^{t_2}\left[w_c((c_0-c)/c_0)^2 + w_q((q-q_0)/(1-q_0))^2\right]dt$ 可以写成对 S 的积分：

$$J[c_c] = \frac{N}{\eta}\int_{S_c}^{S^*} f(S, c_c(S))\,dS, \qquad f(S,c) = \frac{w_c(1-c/c_0)^2 + w_q\big(1-\frac{c_0 S_c}{cS}\big)^2}{cS - c_0\bar S}.$$

1.2 无量纲化

记

$$U = \frac{S}{S_c}, \qquad u = \frac{cS}{c_0 S_c} = \frac{1-q_0}{1-q}, \qquad b = \frac{\bar S}{S_c} = (1-\beta)(1-q_0) \in (0,1), \qquad r = \frac{w_q}{w_c}, \qquad \theta = \frac{\eta}{N}.$$

u 是隔离水平的单调变换：$u = 1$ 即 $q = q_0$（仅减少接触），$u = U$ 即 $c = c_0$（仅隔离控制）。于是

$$\frac{c}{c_0} = \frac{u}{U}, \qquad \frac{q-q_0}{1-q_0} = 1 - \frac{1}{u}, \qquad \dot U = -c_0\theta\,(u-b),$$

$$\Delta t = \frac{1}{c_0\theta}\int_1^{U^*}\frac{dU}{u(U)-b}, \qquad J = \frac{w_c}{c_0\theta}\int_1^{U^*} G\big(u(U);U\big)\,dU,$$
$$G(u;U) = \frac{(1-u/U)^2 + r(1-1/u)^2}{u-b}, \tag{1}$$

允许集合为 $1 \le u(U) \le U$。由主稿定理 5.1，最小化 J 等价于对每个 U 最小化 $G(\cdot;U)$。

引理 1.1 (与阈值无关)**.** **（已证明）**逐状态最小点 $u^*(U)$ 只依赖 (b,r) 与 U。η、S_0、I_0 只通过积分上限 $U^* = S^*/S_c$ 和系数 $1/(c_0\theta)$ 进入 Δt 与 J。

1.3 分解与切换状态的机制

记 $C_U(u)=(1-u/U)^2/(u-b)$，$h(u)=r(1-1/u)^2/(u-b)$，则 $G=C_U+h$。接触项 C_U 在 $u=U$ 处有二重零点；隔离项 h 与状态无关，且

$$h'(u)=-\frac{r(u-1)(u^2-3u+2b)}{u^3(u-b)^2}. \tag{2}$$

所以 h 在 $[1,U_{\mathrm{sw}}]$ 上增、在 $[U_{\mathrm{sw}},\infty)$ 上严格减，其中

$$U_{\mathrm{sw}}=\frac{S_{\mathrm{sw}}}{S_c}=\frac{3+\sqrt{9-8b}}{2}\in(2,3).$$

$h(U)$ 是仅隔离控制在状态 U 上每移出一名易感者所付的成本（差一个常数因子），S_{sw} 正是它的峰值点。因为 $h\propto r$，峰值位置与权重无关。下面还反复用到交叉导数

$$\frac{\partial^2 G}{\partial u\,\partial U}=-\frac{2\,(u^2-2bu+bU)}{U^3(u-b)^2}<0, \tag{3}$$

其中 $u^2-2bu+bU=(u-b)^2+b(U-b)>0$。

1.4 参数化与阈值一览

令 $t=U_{\mathrm{sw}}\in(2,3)$，则 $b=t(3-t)/2$。全文出现的权重阈值都只依赖 b（或 t），见表 1。

表 1 权重阈值与特征状态（$t=U_{\mathrm{sw}}$，$b=t(3-t)/2$）

记号	含义	公式	取值范围
U_{sw}	仅隔离控制局部最优的分界	$(3+\sqrt{9-8b})/2$	$(2,3)$
U_c	尖点状态（连续性失去处）	$b+\sqrt{b^2-8b+8}$	$(2,2\sqrt{2})$
$r_{A'}$	反馈律在 (S_c,∞) 上连续的最大权重比	$16/U_c^2$	$(2,4)$
$\hat r$	切换开始离开 S_{sw}	$t^2/(t-1)^2$	$(9/4,4)$
r_{loc}	S_{sw} 处的二阶（局部）阈值	$t^2/(2t-3)$	$(3,4)$
r_∞	内部驻点曲线断开	$27/(9-8b)=27/(2t-3)^2$	$(3,27)$
$r_C(U^*)$	仅隔离段在一次疫情中消失	式 (7) 中取 $U=U^*$	依赖 U^*

命题 1.2 (阈值的次序)**.** **（已证明）**对一切 $b\in(0,1)$ 有 $U_c<U_{\mathrm{sw}}$ 和 $2<r_{A'}<\hat r<r_{\mathrm{loc}}<r_\infty$。$r_{A'}$ 与 $\hat r$ 关于 b 严格递增；$b\to 0$ 时 $r_{A'}\to 2$、$\hat r\to 9/4$，$b\to 1$ 时二者都趋于 4。

证明. 各项比较都化为 $t\in(2,3)$ 上的多项式符号：

- $U_c<t$ 等价于 $8-8b<t^2-2tb$，即 $(t-2)^3>0$；
- $r_{A'}<\hat r$ 等价于 $U_c>4(t-1)/t$，平方后化为 $(t-1)(t-2)^2>0$（右端非正时显然成立）；
- $\hat r<r_{\mathrm{loc}}$ 等价于 $2t-3<(t-1)^2$，即 $(t-2)^2>0$；
- $r_{\mathrm{loc}}<r_\infty$ 等价于 $t^2(2t-3)<27$，而左端在 $(2,3)$ 上递增且 $t=3$ 时等于 27。

$r_{A'}>2$ 等价于 $U_c<2\sqrt{2}$，由 $dU_c/db=1+(b-4)/\sqrt{b^2-8b+8}<0$ 及 $U_c(0)=2\sqrt{2}$ 得到；单调性与极限直接计算可得。 □

2 逐状态问题的结构

命题 2.1 (端点)**.** **（已证明）**对每个 $U>1$:

- $G_u(1;U)<0$，所以 $u=1$（仅减少接触）从不是局部最小点；
- $G_u(U;U)=h'(U)$，所以 $u=U$（仅隔离控制）在 $U>U_{\mathrm{sw}}$ 时是严格局部最小点，在 $U<U_{\mathrm{sw}}$ 时不是局部最小点。

证明. $G_u(1;U)=-\dfrac{2(1-1/U)}{U(1-b)}-\dfrac{(1-1/U)^2}{(1-b)^2}<0$。$C_U$ 在 $u=U$ 处有二重零点，故 $G_u(U;U)=h'(U)$，再由式 (2) 得结论。这就是主稿命题 5.3。 □

命题 2.2 (内部驻点的显式参数化)**.** **（已证明）**令 $v=1-u/U$（接触降幅）。$G_u(u;U)=0$ 等价于

$$F(u,v):=(u-2b)v^2-2(u-b)v+C(u)=0,\qquad C(u)=r\,\frac{(u-1)(3u-u^2-2b)}{u^2}. \tag{4}$$

内部驻点只可能出现在 $u\in(1,U_{\mathrm{sw}})$ 且 $C(u)<u$ 处；在这样的 u 上，$(0,1)$ 内恰有一个根

$$v_s(u)=\frac{C(u)}{(u-b)+\sqrt{(u-b)^2-(u-2b)C(u)}}, \tag{5}$$

它对应的状态为

$$U_s(u)=\frac{u}{1-v_s(u)}.$$

因此全部内部驻点组成一条显式曲线 $\{(u,U_s(u))\}$，在该曲线上

$$q=1-\frac{1-q_0}{u},\qquad c=c_0\big(1-v_s(u)\big),\qquad S=S_cU_s(u).$$

条件 $C(u)<u$ 对一切 $u\in(1,U_{\mathrm{sw}})$ 成立，当且仅当 $r<r_\infty(b)=27/(9-8b)$。$r\ge r_\infty$ 时曲线在 $u=3/2$ 附近断开，断点两侧 $U_s\to\infty$。

证明. 把 $U=u/(1-v)$ 代入 G_u 的分子并乘以 u，即得式 (4)。下面看 $(0,1)$ 内的根。

- $u\ge U_{\mathrm{sw}}$ 时 $C(u)\le 0$。由于 $u>2>2b$，两根之积 $C/(u-2b)\le 0$，而 $F(u,1)=C-u<0$，所以正根大于 1，$(0,1)$ 内无根。
- $1<u<U_{\mathrm{sw}}$ 时 $C>0$，故 $F(u,0)=C>0$。若 $u>2b$，抛物线开口向上，顶点 $(u-b)/(u-2b)>1$，所以 $(0,1)$ 内有根当且仅当 $F(u,1)=C-u<0$，且此时恰有一个根（较小根）。$u\le 2b$ 时同理。

把较小根有理化即得式 (5)。最后，$C(u)<u$ 等价于 $r\varphi(u)<1$，其中 $\varphi(u)=(u-1)(3u-u^2-2b)/u^3$；由 $\varphi'(u)=-2(2u-3)(u-b)/u^4$，$\varphi$ 的最大值为 $\varphi(3/2)=(9-8b)/27$。 □

命题 2.3 (局部最小与曲线方向)**.** **（已证明）**在内部驻点 $(u,U_s(u))$ 上，$G_{uu}=-G_{uU}\,U_s'(u)$。由式 (3)，该驻点是严格局部最小点当且仅当 $U_s'(u)>0$，是局部最大点当且仅当 $U_s'(u)<0$。

证明. 对恒等式 $G_u(u,U_s(u))\equiv 0$ 求导即得。 □

命题 2.4 (折叠判据)**.** **（已证明）**记 $\tilde F=u^2F$，$\tilde H=(1-v)\tilde F_v-u\tilde F_u$，则沿驻点曲线 $\operatorname{sign}U_s'(u)=-\operatorname{sign}\tilde H(u,v_s(u))$，并且

$$\operatorname{Res}_v(\tilde F,\tilde H)=4u^4(u-b)^2P(u,b,r),$$
$$P=\big(rX+u^3\big)^2-4rb^2u^2(2u-3),\qquad X=u^3-6u^2+6u+2b(3u-4). \tag{6}$$

两个多项式的首项系数 $u^2(u-2b)$ 与 $-u^2(5u-8b)$ 在 $u>0$ 时不同时为零，所以 $P\neq 0$ 蕴含 $\tilde H(u,v_s)\neq 0$。

证明. $dU_s/du = [(1-v)F_v - uF_u]/(F_v(1-v)^2)$，且沿较小根有 $F_v = -2\sqrt{(u-b)^2-(u-2b)C} < 0$。结式由符号计算得到。 □

注记 2.5 (作为 S 的函数没有根式解)**.** 内部最优点是 u 的五次方程（主稿式 5.4）的根。在 $(b,r,U) = (\frac{1}{2},2,2)$、$(\frac{4}{5},2,\frac{9}{5})$、$(\frac{3}{5},2,\frac{11}{5})$、$(\frac{4}{5},\frac{16}{5},\frac{9}{4})$、$(\frac{1}{2},5,3)$ 五个有理点上，该五次式不可约，伽罗瓦群都是 S_5。所以 c_c^* 一般不能写成 S 的根式表达。命题 2.2 给出的是另一种“解析解”：以隔离水平 u 为参数，(c,q,S) 都显式。

3 对任意权重成立的单调性

定理 3.1 (单调比较静态)**.** **（已证明）**设 $r>0$ 任意，u^* 是逐状态最小点的任一选择。

(i) 若 $U_1 < U_2$，则 $u^*(U_1) \le u^*(U_2)$。因此 $q_c^*(S)$ 随 S 不减，即在整个阈值控制期内随时间不增。在任一跳跃处，沿时间方向 u 向下跳，隔离比例与接触率 $c/c_0 = u/U$ 同时下降，控制由偏重隔离转为偏重减少接触。

(ii) 若 $r_1 < r_2$，则在每个状态上 $u^*(U;r_2) \le u^*(U;r_1)$，即 c^*、q^* 都不增。因此：

- 控制时长 $\Delta t(r)$ 与控制期累计新增感染 $\beta(S^*-S_c)+(1-\beta)\gamma\eta\Delta t$ 随 r 不减；
- 新增隔离易感者人数 $(1-\beta)(S^*-S_c-\gamma\eta\Delta t)$ 随 r 不增；
- 最小成本 $J_{\min}(r)$ 是 r 的凹增函数，最优解中的隔离二次分项 $\int(1-1/u^*)^2dt$ 随 r 不增。

证明. (i) 设 $u_2 := u^*(U_2) < u_1 := u^*(U_1)$。此时 $u_2 < u_1 \le U_1$，两点在两个状态上都允许。由最优性，

$$[G(u_1;U_2)-G(u_2;U_2)] - [G(u_1;U_1)-G(u_2;U_1)] \ge 0,$$

但左端等于 $\int_{U_1}^{U_2}\int_{u_2}^{u_1} G_{uU}\,du\,dU < 0$（式 (3)），矛盾。

(ii) 写 $G = A(u;U) + rB(u)$，$B = (1-1/u)^2/(u-b)$。两个最优性不等式相加得 $(r_2-r_1)[B(u_2)-B(u_1)] \le 0$，即 $B(u_2) \le B(u_1)$。由命题 2.1、2.2，最优点只能在 $(1,U_{\rm sw})$ 或等于 U；而 B 在 $[1,U_{\rm sw}]$ 上严格增。

- 若 $u_1,u_2 \in (1,U_{\rm sw})$，则 $u_2 \le u_1$；
- 若 $u_1 = U$，结论显然；
- 若 $u_2 = U$，由定理 4.1(b)，仅隔离控制在 r_1 下是唯一最优点，故 $u_1 = U$。

时长与感染的结论由 Δt 关于 u 递减、以及主稿定理 4.5 中的仿射关系得到。$J_{\min}/w_c = \min_c\{\int A + r\int B\}$ 是一族仿射函数的下确界，所以是凹函数；$\int B \ge 0$ 使它不减；最优解的 $\int B$ 是凹函数的超梯度，随 r 不增。 □

4 仅隔离段：切换状态与第一个权重阈值

定理 4.1 (上集性)**.** **（已证明）**记 $\Omega = \{(U,r):\ u=U \text{ 是 } G(\cdot;U) \text{ 的全局最小点}\}$。

(a) 若 $(U_0,r)\in\Omega$，则对一切 $U_1 > U_0$，$u = U_1$ 是唯一全局最小点。

(b) 若 $(U,r_2)\in\Omega$ 且 $r_1 < r_2$，则 $u = U$ 在 r_1 下是唯一全局最小点。

因此存在 $U_{\rm glob}(r) \ge U_{\rm sw}$：仅隔离控制在 $U > U_{\rm glob}(r)$ 上是唯一最优点，在 $1 < U < U_{\rm glob}(r)$ 上不是最优点。$U_{\rm glob}(r)$ 有限、连续，并随 r 不减。

证明. (a) 由命题 2.1 有 $U_0 \ge U_{\rm sw}$。分两种情形：

- $u \le U_0$：$C_{U_1}(u)+h(u) > C_{U_0}(u)+h(u) \ge h(U_0) \ge h(U_1)$，因为 $C_U(u)$ 关于 U 严格增，而 h 在 $[U_{\mathrm{sw}},\infty)$ 上递减；
- $U_0 < u < U_1$：$C_{U_1}(u)+h(u) \ge h(u) > h(U_1)$。

(b) $G(u;U)-G(U;U) = C_U(u)+r[h_1(u)-h_1(U)]$，$h_1 = h/r$。对 $h_1(u) < h_1(U)$ 的 u，减小 r 使差值严格变大；对 $h_1(u) \ge h_1(U)$ 的 u，差值不小于 $C_U(u) > 0$。

有限性：$u < U_{\mathrm{sw}}$ 时 $C_U(u) \ge (1-U_{\mathrm{sw}}/U)^2/(U_{\mathrm{sw}}-b)$ 有正下界；$u \in [U_{\mathrm{sw}}, U)$ 时 $h(u) > h(U)$；而 $h(U) < r/(U-b) \to 0$。

连续性：Ω 是闭集，所以 U_{glob} 下半连续；又因 U_{glob} 单调，它左连续。若 $U_{\mathrm{glob}}(r+) > U_{\mathrm{glob}}(r) = U_0$，取 $U \in (U_0, U_{\mathrm{glob}}(r+))$。由 (a)，$U$ 是严格的唯一最小点；又 $G_u(U;U) = h'(U) < 0$，这一严格性在 r 的小扰动下保持，与 $(U,r') \notin \Omega$ 矛盾。 □

定理 4.2 (第一个权重阈值)**.** **（已证明）** $U_{\mathrm{glob}}(r) = U_{\mathrm{sw}}$ 当且仅当

$$r \le \hat r(b) = \Big(\frac{U_{\mathrm{sw}}}{U_{\mathrm{sw}}-1}\Big)^2 = \Big(\frac{3+\sqrt{9-8b}}{1+\sqrt{9-8b}}\Big)^2 \in \big(\tfrac{9}{4}, 4\big).$$

$r < \hat r$ 时，成本最优控制在 S_{sw} 处连续地离开仅隔离控制。$r = \hat r$ 时，在 S_{sw} 上仅隔离控制与内部点 $c/c_0 = \hat x := 1/(U_{\mathrm{sw}}-1)$ 等值。

证明. 令 $x = u/U = c/c_0$，$\sigma = 1/U$，$A = (1-\sigma)^2$，$B = 1-b\sigma$。对 $x \in [\sigma, 1)$，$G(xU;U) \ge G(U;U)$ 等价于

$$Q(x) := B(1-x)x^2 + rR(x) \ge 0, \qquad R(x) = Ax^2 - B\sigma(2-\sigma)x + B\sigma^2,$$

这里用到恒等式 $B(x-\sigma)^2 - Ax^2(x-b\sigma) = (1-x)R(x)$。

在 $\sigma_{\mathrm{sw}} = 1/U_{\mathrm{sw}}$ 上有 $2b\sigma^2 - 3\sigma + 1 = 0$，即 $2\sigma B = 1-\sigma$，于是 $R = A(x-1)(x-x_2)$，$x_2 = \sigma/[2(1-\sigma)] < \sigma$。这样 $Q = (1-x)[Bx^2 - rA(x-x_2)]$，条件化为 $r \le (B/A)x^2/(x-x_2)$。右端在 $x = 2x_2 \in (\sigma, 1)$ 处取最小值 $4x_2B/A = 1/(1-\sigma)^2$。

$r < \hat r$ 时，$Q > 0$ 在 $[\sigma, 1)$ 上成立，故 $(U_{\mathrm{sw}}, r) \in \Omega$ 且最小点唯一；又 $U < U_{\mathrm{sw}}$ 时仅隔离控制不是局部最小点，所以 $U_{\mathrm{glob}} = U_{\mathrm{sw}}$。由 Berge 极大值定理，最小点在 U_{sw} 处连续。$r > \hat r$ 时 $(U_{\mathrm{sw}}, r) \notin \Omega$，由定理 4.1 得 $U_{\mathrm{glob}} > U_{\mathrm{sw}}$。 □

定理 4.3 ($r > \hat r$ 时的切换状态)**.** **（已证明）** $r > \hat r$ 时，$U = U_{\mathrm{glob}}(r) > U_{\mathrm{sw}}$ 由相切等值条件确定：存在 $\hat u \in \big(\frac{2U}{2U-1}, U\big)$，使

$$r = \frac{\hat u^3}{(2U-1)\hat u - 2U}, \qquad (U-1)^2\hat u^3 = 2(U-b)\big[(2U-1)\hat u^2 - U(U+1)\hat u + U^2\big]. \tag{7}$$

等价地，$(U,\hat u) \mapsto (r,b)$ 给出切换曲线的有理参数化：$b = U - (U-1)^2\hat u^3/\big(2[(2U-1)\hat u^2 - U(U+1)\hat u + U^2]\big)$。

对给定的 (U,b)，第二式是 $\hat u$ 的三次方程。记 $r_g(U,b)$ 为由其合格根给出的 r 的最小值，则 $U_{\mathrm{glob}}(r)$ 是 $r_g(U,b) = r$ 的解。在 S_{glob} 处，接触率由 c_0 跳到 $c_0\hat u/U$；$r \downarrow \hat r$ 时，跳变幅度趋于 $1-\hat x = 1 - 1/(U_{\mathrm{sw}}-1) > 0$。$U_{\mathrm{glob}}(r)$ 关于 $r > \hat r$ 严格增，并且

$$U_{\mathrm{glob}}(r) \;\ge\; b + r(1-b), \qquad \text{即} \qquad S_{\mathrm{glob}} \;\ge\; \bar S + r(S_c - \bar S).$$

证明. 相切等值即 $G_u(\hat u;U) = 0$ 且 $G(\hat u;U) = G(U;U)$。对 (r,b) 解这两个方程得式 (7)，并由符号计算回代核对。下界来自与 $u = 1$ 的比较：$G(U;U) \le G(1;U)$ 等价于 $r/(U-b) \le 1/(1-b)$。

严格单调：若 $U_{\mathrm{glob}}(r_1)=U_{\mathrm{glob}}(r_2)=U_0>U_{\mathrm{sw}}$ 且 $r_1<r_2$，由定理 4.1(b)，U_0 在 r_1 下是严格唯一最小点，按连续性论证，稍小于 U_0 的状态也属于 Ω，矛盾。跳变幅度的极限：$r\downarrow\hat r$ 时，$\hat u/U\to 2x_2=1/(U_{\mathrm{sw}}-1)$。 □

推论 4.4 (一次疫情中仅隔离段的消失)**.** **（已证明）**设 $U^*=S^*/S_c>U_{\mathrm{sw}}$。阈值控制期内存在仅隔离段，当且仅当 $r<r_C:=r_g(U^*,b)$。$r\ge(U^*-b)/(1-b)$ 是仅隔离段消失的显式充分条件。仅隔离段的时长为 $\frac{1}{c_0\theta}\ln\frac{U^*-b}{U_{\mathrm{glob}}(r)-b}$。

注记 4.5 (局部阈值不决定全局切换)**.** S_{sw} 处的二阶条件给出 $r_{\mathrm{loc}}=t^2/(2t-3)$：$r<r_{\mathrm{loc}}$ 时，内部驻点曲线在 $u=U_{\mathrm{sw}}$ 处递增（$U_s'(U_{\mathrm{sw}})=1-r/r_{\mathrm{loc}}$）。由命题 1.2，$r_{\mathrm{loc}}>\hat r$，所以切换在局部失稳之前就已离开 S_{sw}，原因是另一个内部极小点的值先追上了端点值。基准参数下 $r_{\mathrm{loc}}=3.353$、西安参数下 3.097，与早先由 $g_{xx}(1)=0$ 算得的 3.35、3.10 一致。

5 内部段：连续性的充要条件与尖点

定理 5.1 (连续性)**.** **（已证明）**记 $U_c(b)=b+\sqrt{b^2-8b+8}$，$r_{A'}(b)=16/U_c^2$。

(i) 若 $0<r\le r_{A'}(b)$，则对每个 $U>1$，$G(\cdot;U)$ 在 $[1,U]$ 上单峰：$U<U_{\mathrm{sw}}$ 时先严格减、后严格增，$U\ge U_{\mathrm{sw}}$ 时严格减。因此：
- 成本最优控制唯一，且在 $[S_c,\infty)$ 上连续；
- $S\ge S_{\mathrm{sw}}$ 时它等于仅隔离控制；
- $S_c<S<S_{\mathrm{sw}}$ 时它由命题 2.2 的参数式给出，$u\in(1,U_{\mathrm{sw}})$，且 U_s 严格增。

(ii) 若 $r>r_{A'}(b)$，则 $U_s'(2)<0$，即内部驻点曲线在隔离水平 $u=2$（$q=(1+q_0)/2$）处折叠。成本最优反馈律在 (S_c,∞) 上至少有一次跳跃：$r<\hat r$ 时跳跃位于 (S_c,S_{sw})；$r\ge\hat r$ 时跳跃位于 $S_{\mathrm{glob}}(r)$。

(iii) 尖点位于 $(U,r)=(U_c,r_{A'})$。尖点处 $c/c_0=2/U_c=\sqrt{r_{A'}}/2$，$q=(1+q_0)/2$。

默认权重 $r=2$ 对一切参数都满足 (i)；由 $r_{A'}(0+)=2$，常数 2 不能对一切 b 一致地改进。

证明. **第一步：$r<r_{A'}$ 时 $P>0$。**

情形 $u\le 3/2$。记 $W=rX+u^3$，则 $P=W^2+4rb^2u^2(3-2u)$。$u<3/2$ 时第二项为正。$u=3/2$ 时 $W=27/8-r(9/8-b)>0$，因为 $r<r_{A'}<r_\infty=27/(9-8b)$。

情形 $u>3/2$。令 $w=\sqrt{2u-3}$，$s=\sqrt{r}$，则 $P=F_1F_2$，其中

$$F_1=s^2X+u^3-2sbuw,\qquad F_2=F_1+4sbuw.$$

令 $s_A=\sqrt{r_{A'}}$，它满足 $(1-b)s_A^2+bs_A-2=0$，即 $b=(s_A^2-2)/(s_A(s_A-1))$。代入后符号计算给出

$$F_1\big|_{s=s_A}=\frac{(w-1)^2\,Q(w,s_A)}{8(s_A-1)},$$

$$Q=(s-1)(s^2+1)w^3(w+2)+12(s-1)w^2-2(s^3+3s^2-11s+3)w+(-s^3+9s^2+11s-27).$$

在 $s\in(\sqrt2,2)$ 上，常数项 ≥ 3.728（在 $\sqrt2$ 处取最小值，且递增），一次项系数 ≥ -2（在 $s=2$ 处取最小值，且递减），二次项系数 $\ge 12(\sqrt2-1)>4.97$，三、四次项非负。所以对 $w\ge 0$，

$$Q\ge 3.728-2w+4.97w^2>0.$$

故 $F_1(\cdot;s_A)\ge 0$，等号只在 $w=1$（$u=2$）处成立。

对 $s<s_A$ 的推广：F_1 是 s 的二次式。

- 若 $X \le 0$，F_1 在 $s>0$ 上严格减，故 $F_1(s) > F_1(s_A) \ge 0$。
- 若 $X>0$ 且 F_1 有实根 $s_1 \le s_2$，则 $X \le b^2w^2/u$，于是

$$s_2 \ge \frac{buw}{X} \ge \frac{u^2}{bw} > \frac{u^2}{\sqrt{2u-3}} \ge 4 > s_A.$$

  又 $F_1(s_A) \ge 0$，所以 $s_A \le s_1$，从而 $s < s_A$ 时 $F_1 > 0$。
- 若 F_1 没有实根，则 $F_1 > 0$。

最后，$F_2 > F_1 > 0$，故 $P > 0$。

第二步：$r \le r_{A'}$ 时曲线单调。 $r < r_{A'}$ 时 $P>0$，由命题 2.4，$\tilde H(u, v_s) \ne 0$。$r \to 0$ 时 $\tilde H \to -2u^2(u-b) < 0$，且它关于 r 连续（$r < r_\infty$，曲线不断开），故 $\tilde H < 0$，即 $U_s' > 0$。$r = r_{A'}$ 时，取极限得 $\tilde H \le 0$，零点只在 $u=2$，所以 U_s 仍严格增。

第三步：单峰性。 U_s 是 $(1, U_{\mathrm{sw}}) \to (1, U_{\mathrm{sw}})$ 的严格增双射。对 $U < U_{\mathrm{sw}}$，恰有一个内部驻点；再由命题 2.1，$G_u(1) < 0 < G_u(U)$，所以 G 先减后增。对 $U \ge U_{\mathrm{sw}}$，没有内部驻点，且 $G_u(1) < 0$，所以 G 严格减。唯一性与连续性由此得到；参数式即命题 2.2。

第四步：$r > r_{A'}$ 时 $u=2$ 处折叠。 在 $u=2$ 上，$C(2) = r(1-b)/2$，曲线存在当且仅当 $r < 4/(1-b)$；而 $\hat r < 4 \le 4/(1-b)$。$\tilde H$ 对 F 取余后化为 v 的一次式，得

$$\tilde H(2, v_s) = \frac{4(2-b)}{1-b}\, T, \qquad T = (1-b)(r-2) - 2bv_s(2).$$

$T=0$ 时，$v = (1-b)(r-2)/(2b)$ 必须满足 $F(2,v)=0$，消元后得

$$\big[(1-b)s^2 + bs - 2\big]\big[(1-b)s^2 - bs - 2\big] = 0.$$

第二个因子的根给出 $v = (s+2)/2 > 1$，不是 v_s。所以 T 在 $(0, 4/(1-b))$ 上只在 $r = r_{A'}$ 处为零。又 $T(0+) < 0$，且 $r \to 4/(1-b)$ 时 $T \to 2 > 0$，故 $r > r_{A'}$ 时 $T>0$，即 $U_s'(2) < 0$。

第五步：$r > r_{A'}$ 时必有跳跃。 若 $r \ge \hat r$，由定理 4.3，S_{glob} 处有跳跃（左极限是内部点 $\hat u < U$）。若 $r_{A'} < r < \hat r$，设最优选择 u^* 在 $(1, U_{\mathrm{sw}})$ 上连续：

- 它在每点都是内部驻点，所以 $U_s(u^*(U)) = U$，u^* 连续且单射，因而严格增；
- $u^* \to 1$（$U \to 1$），且由定理 4.2，$u^* \to U_{\mathrm{sw}}$（$U \to U_{\mathrm{sw}}$）。

于是 u^* 是 $(1, U_{\mathrm{sw}})$ 到自身的增双射，$U_s = (u^*)^{-1}$ 严格增，与 $U_s'(2) < 0$ 矛盾。

第六步：尖点。 在 $u=2$、$r = r_{A'}$ 处直接验证 $P = P_u = 0$。由 $F(2,v)=0$ 解得 $v_c = (2 - s_A)/2$，故 $U_c = 2/(1-v_c) = 4/s_A$。 □

推论 5.2（显式解）**.（已证明）** $r \le r_{A'}(b)$ 时，成本最优控制为

$$S \ge S_{\mathrm{sw}}: \quad c = c_0, \qquad q = 1 - \frac{\gamma N}{\beta c_0 S};$$

$$S_c < S < S_{\mathrm{sw}}: \quad \Big(q,\ \frac{c}{c_0},\ \frac{S}{S_c}\Big) = \Big(1 - \frac{1-q_0}{u},\ 1 - v_s(u),\ \frac{u}{1-v_s(u)}\Big), \qquad u \in (1, U_{\mathrm{sw}}).$$

时间轨迹由 $t - t_1 = \frac{1}{c_0\theta}\int_U^{U^*} \frac{dU'}{u^*(U') - b}$ 给出，其中仅隔离段的时长为 $\frac{1}{c_0\theta}\ln\frac{U^*-b}{U_{\mathrm{sw}}-b}$。

两个直接推论：

- 退出附近 $v_s \approx r(u-1)$，$U_s \approx 1 + (1+r)(u-1)$，所以 $(1 - c/c_0)/(1 - S_c/S) \to r/(1+r)$，这就是主稿命题 5.4；
- $b=0$ 时完全显式：$S/S_c = u^2/\sqrt{(1+r)u^2 - 4ru + 3r}$。

数值结果 5.3 ($r > r_{A'}$ 时恰有一次跳跃)**.（数值）**在 14 个 b 值（0.02–0.98，含两组算例）和每个 b 下约 118 个 r 值（0.05–300，在 $[r_{A'}, \hat{r}]$ 附近加密）上，对 $U \in (1, \max\{1.25U_{\mathrm{glob}}, 4\}]$ 的 6000 点网格逐状态精确求解（见附录 A），共 1652 个组合。

结果：

- $r < r_{A'}$ 时没有跳跃；
- $r_{A'} < r < \hat{r}$ 时恰有一次跳跃，位于 (U_c, U_{sw})；
- $r > \hat{r}$ 时恰有一次跳跃，位于 $U_{\mathrm{glob}}(r)$。

仅有的 2 个例外出现在 $r/r_{A'} - 1 < 10^{-4}$ 处，那里的跳跃幅度低于网格分辨率。由定理 3.1(i)，跳跃只能越过驻点曲线的递减段（命题 2.3）；数值上递减段恰有一段（F_1 恰有两次变号），与“恰有一次跳跃”一致。

数值结果 5.4 (跳跃曲线 Γ)**.（数值）**所有跳跃状态组成 (U, r) 平面上一条连续、严格增的曲线 Γ。它从尖点 $(U_c, r_{A'})$ 出发，经过 $(U_{\mathrm{sw}}, \hat{r})$，再延伸为 $U_{\mathrm{glob}}(r)$。

- $r_{A'} < r < \hat{r}$：跳跃发生在两个内部局部最小点之间，位置由等值条件（Maxwell 条件）确定，幅度从尖点处的 0 增至 $\hat{r}$ 处的 $1 - 1/(U_{\mathrm{sw}} - 1)$。
- $r > \hat{r}$：跳跃由仅隔离控制跳向内部点，$\hat{u}/U$ 随 r 减小。$r \to \infty$ 时 $\hat{u} \to 1$，即几乎直接跳到仅减少接触；同时 $U_{\mathrm{glob}}(r)/[b + r(1-b)] \to 1$（$r = 100$ 时，基准 1.077、西安 1.014）。

6 全部权重下的结构

表 2 汇总第 3–5 节的结果，图 1–5 给出阈值、驻点曲线、相图与代表权重下的控制。对一次具体疫情，阈值控制期对应 $U \in [1, U^*]$。控制期内有跳跃，当且仅当 Γ 与 $U \in (1, U^*)$ 相交，也就是 $r_{A'} < r < r_C(U^*)$（基准与西安参数下 $U^* > U_{\mathrm{sw}}$）。$r \geq r_C$ 时，跳跃落在 S^* 之外，整个控制期都在下支上，控制重新连续。

表 2 全部权重下的成本最优控制（不考虑能力约束）

权重区段	控制结构（时间从 S^* 向 S_c）	连续性	依据
$0 < r \leq r_{A'}$	先仅隔离，在 S_{sw} 处连续切换，后两者并用（显式）	连续、唯一	定理 5.1(i)
$r_{A'} < r < \hat{r}$	先仅隔离，在 S_{sw} 处连续切换；随后在 $S_J(r) \in (S_c U_c, S_{\mathrm{sw}})$ 由一个内部值跳到另一个	一次内部跳跃	前段与存在跳跃：已证明；恰一次：数值
$r = \hat{r}$	在 S_{sw} 处由仅隔离直接跳到 $c/c_0 = 1/(U_{\mathrm{sw}} - 1)$	一次跳跃	定理 4.2
$\hat{r} < r < r_C$	先仅隔离至 $S_{\mathrm{glob}}(r) > S_{\mathrm{sw}}$，在此跳到内部值，此后两者并用（下支，显式）	一次跳跃	跳跃：已证明；下方无其他跳跃：数值
$r \geq r_C$	整个控制期两者并用（下支），没有仅隔离段	连续	推论 4.4；数值
$r \to 0$ / $r \to \infty$	$u^* \to U$（仅隔离）/ $u^* \to 1$（仅减少接触）	—	由 G 的形式

表 3　两组参数下的阈值，以及与 NR-3 网格括区的对照

	基准（$b=0.832105$，$U^*=4.04400$）		西安（$b=0.575585$，$U^*=4.37791$）	
	本文	NR-3 括区	本文	NR-3 括区
$U_{\mathrm{sw}}=S_{\mathrm{sw}}/S_c$	2.265369	—	2.548251	—
U_c（尖点状态）	2.258835	—	2.506030	—
$r_{A'}$（A→A′）	3.135820	[3.1354, 3.1361]	2.547696	[2.5477, 2.5482]
$\hat{r}$（A′→B）	3.205115	[3.2050, 3.2057]	2.708955	[2.7086, 2.7092]
r_{loc}	3.352564	—	3.097342	—
r_∞	11.522913	—	6.142902	—
r_C（B→C）	13.101742	[13.1011, 13.1018]	7.453562	[7.4530, 7.4537]
尖点处 c/c_0	0.8854	—	0.7981	—
$\hat{r}$ 处跳到的 c/c_0	0.7903	—	0.6459	—

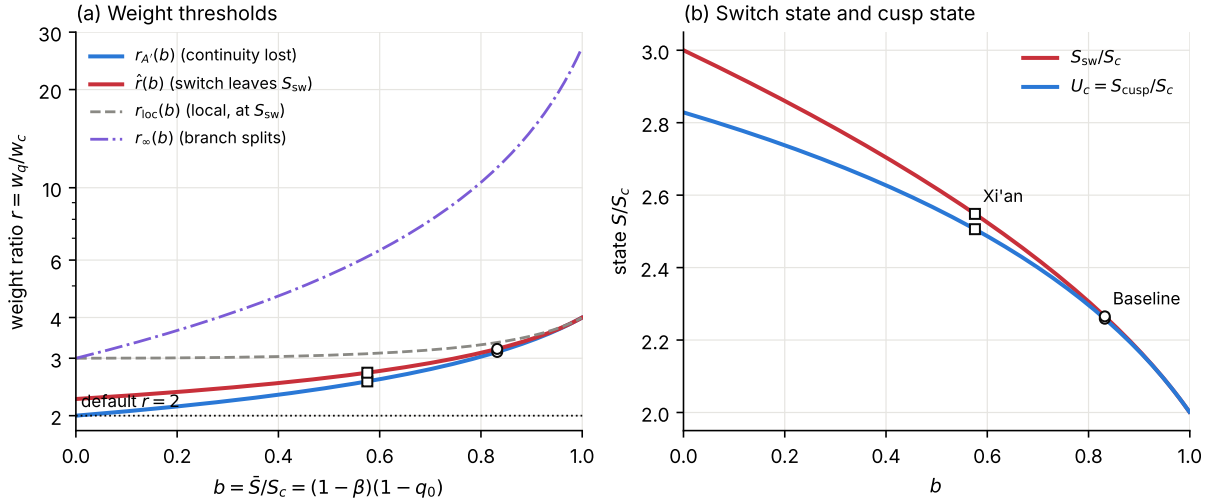


图 1　只依赖 b 的阈值。(a) $r_{A'}<\hat{r}<r_{\mathrm{loc}}<r_\infty$；点线为默认 $r=2$，圆点与方点为基准与西安参数。(b) S_{sw}/S_c 与尖点状态 U_c。

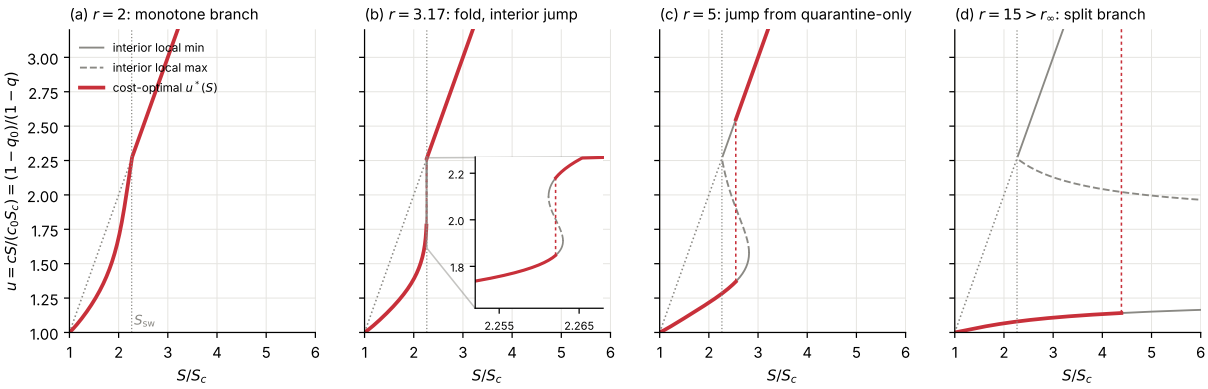


图 2　基准参数下的内部驻点曲线 $U=U_s(u)$（灰实线为局部最小、灰虚线为局部最大）、仅隔离控制 $u=U$（灰对角线；$U\geq S_{\mathrm{sw}}/S_c$ 时为局部最小）与成本最优路径（红线，虚线段为跳跃）。(a) $r=2$：曲线单调，控制连续。(b) $r=3.17\in(r_{A'},\hat{r})$：曲线在 $u=2$ 附近折叠，产生一次内部跳跃（插图放大）。(c) $r=5>\hat{r}$：在 S_{glob} 处由仅隔离控制跳到下支。(d) $r=15>r_\infty$：曲线断开。

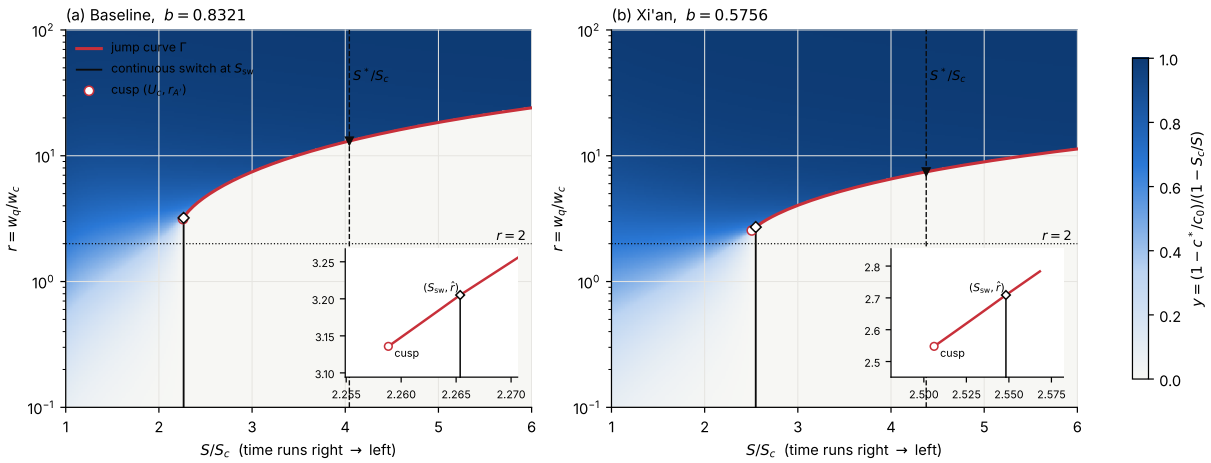


图 3　$(S/S_c, r)$ 平面上的成本最优控制。颜色 $y = (1 - c^*/c_0)/(1 - S_c/S)$：$y = 0$ 为仅隔离控制，$y = 1$ 为仅减少接触。红线为跳跃曲线 Γ；黑色竖线为 $r \le \hat{r}$ 时 S_{sw} 处的连续切换；白圆为尖点，菱形为 $(S_{\mathrm{sw}}, \hat{r})$（插图放大）；竖虚线为 S^*/S_c，三角为 r_C。时间从右向左推进。

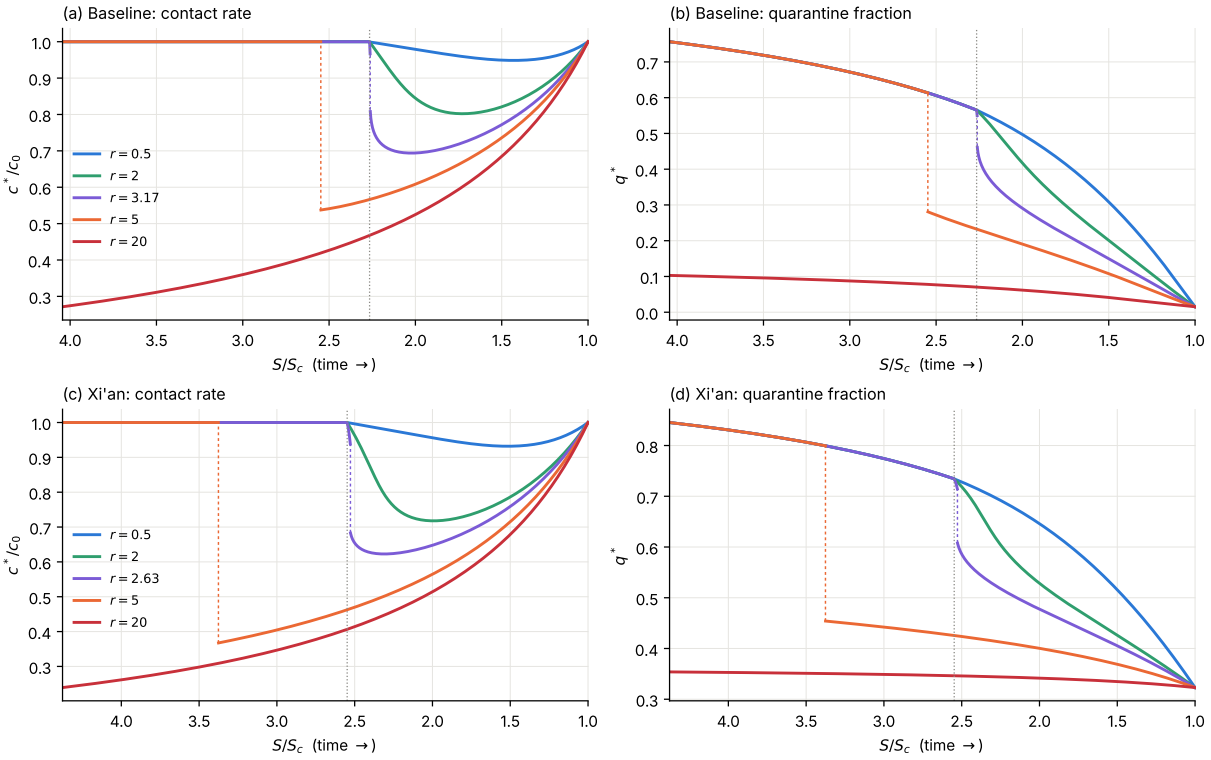


图 4　代表权重下的成本最优控制（状态坐标）。基准：$r = 0.5, 2, 3.17, 5, 20$；西安：$r = 0.5, 2, 2.63, 5, 20$。竖直虚线为跳跃。$r = 20 > r_C$ 时没有仅隔离段。

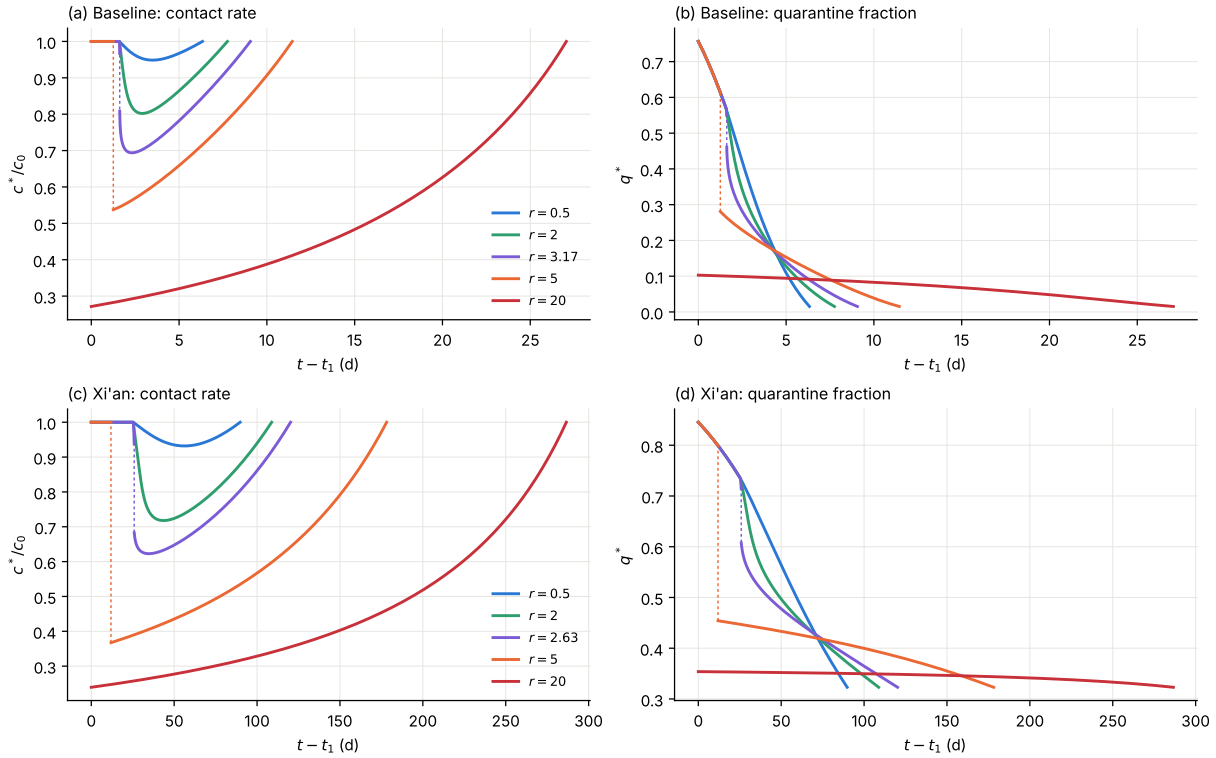


图 5　与图 4 相同的控制，以 $t - t_1$ 为横轴。跳跃处隔离比例与接触率同时下降（定理 3.1(i)）。

7　指标随权重的变化

由定理 3.1(ii)，加重隔离权重只会把控制推向减少接触：控制更长、感染更多、新增隔离易感者更少、成本更高但增长放缓（图 6，表 4）。尽管控制在 $r_{A'}$ 以上有跳跃，各指标对 r 仍连续：跳跃位置随 r 连续移动，且在尖点处幅度为零。r_C 处指标曲线出现折角，因为仅隔离段在这里消失。

命题 7.1 (混合措施的代价与阈值)**.** **（已证明）**记 $U_{\mathrm{QO}}(r)$ 为仅隔离段的起点（$r \le \hat{r}$ 时为 U_{sw}，否则为 $U_{\mathrm{glob}}(r)$）。若 $U^* \ge U_{\mathrm{QO}}(r)$，则成本最优控制与仅隔离控制之差为

$$J_{\mathrm{QO}} - J_{\min} = \frac{w_c K(b,r)}{c_0 \theta}, \qquad \Delta t - \Delta t_{\mathrm{QO}} = \frac{L(b,r)}{c_0 \theta}, \qquad \Delta I_{\mathrm{cum}} = -\Delta S_q = \beta \bar{S}\, L(b,r),$$

其中 $K = \int_1^{U_{\mathrm{QO}}(r)} [h(U) - G(u^*;U)]\, dU$，$L = \int_1^{U_{\mathrm{QO}}(r)} \left[\frac{1}{u^* - b} - \frac{1}{U - b}\right] dU$。因 $\theta = \eta/N$，成本节省与控制时长增量都与 η/N 成反比；多出的感染人数与新增隔离易感者的减少量则与 η、S_0、I_0 都无关。由于 $h(U) \sim r/U$，仅隔离控制的成本随 $\ln U^*$ 增长，所以相对节省 $K / \int_1^{U^*} h \to 0$ $(U^* \to \infty)$。

证明. 在 $U \ge U_{\mathrm{QO}}(r)$ 上两种控制相同（定理 4.1），差值只来自 $[1, U_{\mathrm{QO}}(r)]$，而那里的被积函数只依赖 (b, r)（引理 1.1）。感染与新增隔离易感者的差值由主稿定理 4.5 的仿射关系得到，系数为 $(1-\beta)\gamma\eta/(c_0\theta) = \beta\bar{S}$。 □

$r = 2$ 时，基准参数 $K = 0.052671$、$L = 0.925521$，西安参数 $K = 0.070823$、$L = 0.611789$。由此 J 分别降低 0.1053 与 2.748，Δt 分别增加 1.851 d 与 23.74 d，感染分别多 20.91 人与 1.569×10^5 人，都与主稿表 2 的差值一致。

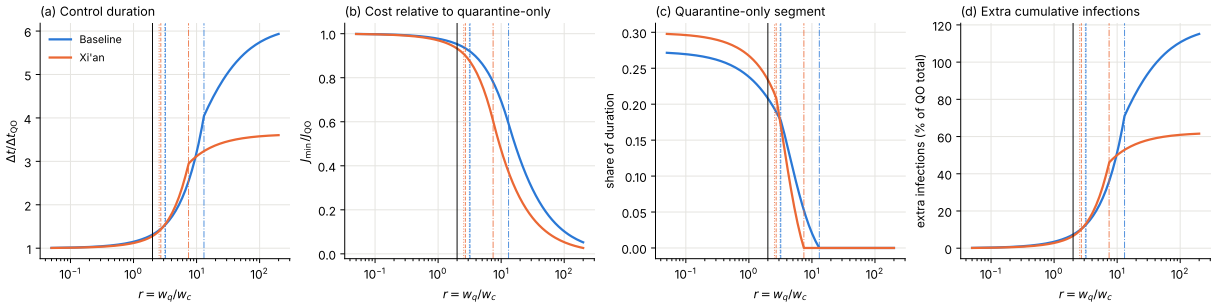


图 6 指标随 r 的变化（蓝：基准；橙：西安）。(a) 控制时长与仅隔离控制之比；(b) 最小成本与仅隔离控制成本之比；(c) 仅隔离段占控制时长的比例；(d) 总累计新增感染比仅隔离控制多出的部分，以后者的百分比计。竖线依次为 $r_{A'}$（点线）、$\hat{r}$（虚线）、r_C（点划线），黑实线为 $r = 2$。

表 4 代表权重下的指标（不考虑能力约束）。总累计新增感染计至清零；S_q 为阈值控制期新增隔离易感者。S_J/S_c 为跳跃状态，箭头为跳跃前后（S 增大方向）的 c/c_0。

r	Δt（d）	$J_{\min}$	$J_{\min}/J_{\mathrm{QO}}$	总累计感染	S_q	仅隔离段（d）	跳跃 S_J/S_c：c/c_0
基准参数（$N = 763$，$\eta = 0.05N$；人数单位为人；仅隔离控制 $\Delta t = 5.903$ d，$J = 2.2236$）							
0.5	6.331	0.5497	0.989	290.5	379.0	1.614	—
1	6.780	1.0866	0.977	295.6	374.0	1.614	—
2	7.754	2.1183	0.953	306.6	363.0	1.614	—
$r_{A'} = 3.1358$	9.020	3.2127	0.921	320.9	348.7	1.614	（尖点 2.2588，幅度 0）
$\hat{r} = 3.2051$	9.104	3.2764	0.919	321.9	347.7	1.614	2.2654：0.790→1
5	11.447	4.7983	0.863	348.3	321.2	1.254	2.5483：0.537→1
10	18.901	7.7172	0.694	432.5	237.0	0.391	3.4741：0.345→1
$r_C = 13.102$	23.883	8.6163	0.592	488.8	180.8	0	4.0440：0.286→1
50	31.847	10.834	0.195	578.8	90.8	0	（10.49，在 S^* 之外）
西安参数（$\eta = 0.002N$；人数单位为 10^6 人；仅隔离控制 $\Delta t = 85.07$ d，$J = 40.7686$）							
0.5	89.80	10.046	0.986	2.4092	7.9478	25.46	—
1	95.20	19.769	0.970	2.4449	7.9121	25.46	—
2	108.81	38.021	0.933	2.5348	7.8222	25.46	—
$r_{A'} = 2.5477$	118.56	47.158	0.908	2.5993	7.7578	25.46	（尖点 2.5060，幅度 0）
$\hat{r} = 2.7090$	121.82	49.705	0.900	2.6208	7.7362	25.46	2.5483：0.646→1
5	178.17	78.001	0.765	2.9932	7.3638	11.87	3.3759：0.367→1
$r_C = 7.4536$	250.72	91.791	0.604	3.4728	6.8843	0	4.3779：0.264→1
10	265.15	96.154	0.472	3.5681	6.7889	0	（5.44，在 S^* 之外）
50	299.78	106.65	0.105	3.7970	6.5600	0	（22.39，在 S^* 之外）

8 能力约束

在 u 坐标下，能力约束 $c \ge c_{\min}$、$q \le q_{\mathrm{cap}}$ 把允许区间收窄为

$$\ell(U) = \max\{1,\ c_{\min}U/c_0\} \ \le\ u \ \le\ m(U) = \min\{U,\ (1-q_0)/(1-q_{\mathrm{cap}})\}.$$

推论 8.1（截断规则）. **（已证明）** 若 $r \le r_{A'}(b)$ 且可行性条件成立，则能力约束下的成本最优控制为 $u^*_{\mathrm{cap}}(U) = \min\{\max\{u^*(U), \ell(U)\}, m(U)\}$，即把不考虑能力约束的成本最优控制截断到允许区间 $[c^-(S), c^+(S)]$。

证明. 单峰函数在子区间上的最小点就是无约束最小点在该区间上的投影（定理 5.1(i)）。u 关于 c 单调，所以在 u 上截断等价于在 c 上截断。 □

$r > r_{A'}$ 时 G 不再单峰，截断不一定最优，但主稿定理 5.1 的有限比较仍然适用：候选为允许区间的两端点与区间内的五次方程实根。表 5 用主稿图 6（6.4 节）的代表能力组合作核对。截断在 $r \le 3$ 时与精确解一致；在 $r = 5, 10, 20$ 时不一致，代价至多高出 0.4%。原因是在 B 区段，不考虑能力约束时的前段是仅隔离控制；把它截断到 q_{cap} 之后，下支上的内部点可能更便宜。

表 5 能力约束下的成本最优控制：截断规则与精确有限比较（基准 $c_{\min}/c_0 = 0.5$、$q_{\mathrm{cap}} = 0.6$；西安 $c_{\min}/c_0 = 0.5$、$q_{\mathrm{cap}} = 0.75$）

	基准			西安		
r	J（精确）	J（截断）	Δt（d）	J（精确）	J（截断）	Δt（d）
0.5	0.70393	同左	6.916	12.3256	同左	97.74
1	1.27035	同左	7.364	22.4872	同左	103.15
2	2.36113	同左	8.338	41.6166	同左	116.75
3	3.38856	同左	9.443	58.5958	同左	135.94
5	5.21777	5.21791	12.079	85.5847	85.6303	166.96
10	8.72563	8.73497	16.073	143.0164	143.5825	184.02
20	14.89251	14.92606	17.865	252.7135	252.7308	191.04

$r = 2$ 时 J、Δt 与主稿 6.4 节的 2.361、8.34 d 和 41.62、116.8 d 一致。

9 时长约束

定理 9.1（凸前沿与乘子匹配）. **（已证明）** 固定 r。全部允许控制的 $(\Delta t, J)$ 组成的集合是紧凸集，因而

$$V(T) = \min\{J : \Delta t = T\}$$

在 $[\Delta t_{\mathrm{QO}}, \Delta t_{\mathrm{contact}}]$ 上是凸函数。对每个内点 T，存在 $\kappa \in -\partial V(T)$，以及使 $J + \kappa\Delta t$ 最小且 $\Delta t = T$ 的允许控制。若某些状态上的最小点不唯一，就在这些状态的一个可测子集上选用其中一个，以精确达到 T。κ 是控制时长的影子价格；在不受时长约束的最优点上 $V' = 0$，所以最小成本在其附近对时长不敏感。

证明. 在 U 坐标下，Δt 与 J 都是控制值的有界函数对 Lebesgue 测度（无原子）的积分。由 Lyapunov 定理（Aumann 1965, J. Math. Anal. Appl. 12:1–12）：

- 可积有界、取闭值的集值映射的积分是紧凸集；

- κ 处全体最小点所能达到的 Δt 值组成区间。

有界性来自 $u-b \geq 1-b>0$。凸函数在内点有次梯度，取 κ 为负的次梯度，由主稿注记 5.5 的不等式即得最优性。 □

这补上了主稿注记 5.5 中“不保证每个允许时长都有匹配的 κ”的缺口。由于累计感染与新增隔离易感者都是 Δt 的仿射函数，V 同时就是 J 与这两项指标之间的完整取舍曲线。图 7 是 $r=2$ 时的数值前沿：κ 取 221 个值，每个状态网格 3001 点；所得前沿是凸的，且 κ 随 T 单调。

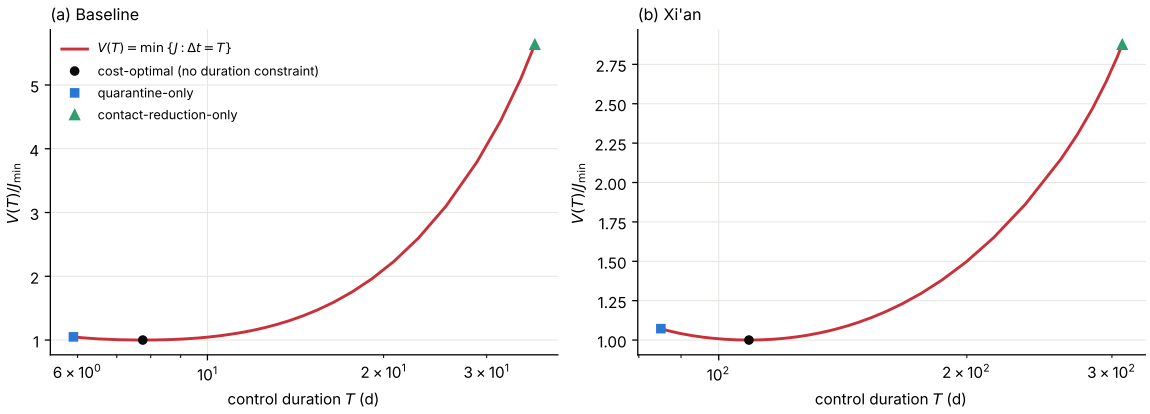


图 7 $r=2$ 时的最小成本 $V(T)$（以不受时长约束的最小成本 $J_{\min}$ 归一）。方点为仅隔离控制（基准 $1.050J_{\min}$，西安 $1.072J_{\min}$），三角为仅减少接触（$5.64J_{\min}$ 与 $2.88J_{\min}$）。

10 小结：已经解决与尚未解决的问题

已经解决的问题（不考虑能力约束，无回流模型）：

- 所有权重阈值都只依赖 $b=(1-\beta)(1-q_0)$，并有闭式：U_{sw}、U_c、$r_{A'}$、$\hat{r}$、r_{loc}、r_∞；r_C 由一个三次方程给出。
- 仅隔离段的起点 $S_{\mathrm{glob}}(r)$ 对一切 r 都已刻画：$r \leq \hat{r}$ 时为 S_{sw}；$r>\hat{r}$ 时由有理参数化的相切条件确定，连续、严格增，并有下界 $\bar{S}+r(S_c-\bar{S})$。
- 连续性：成本最优反馈律在 (S_c,∞) 上连续，当且仅当 $r \leq r_{A'}$；对具体疫情的控制期 $[S_c,S^*]$，这是充分条件（$r \geq r_C(U^*)$ 时控制期内也连续）。$r \leq r_{A'}$ 时最优控制唯一、单峰、有显式参数式，能力约束下只需截断。
- 单调性：任意权重下隔离比例随时间不增；各指标随 r 单调；$J_{\min}(r)$ 凹。
- 时长约束：$V(T)$ 凸，每个时长都有匹配的乘子。

只有数值证据的结论：

- $r>r_{A'}$ 时恰有一次跳跃，且跳跃点组成单调曲线 Γ（数值结果 5.3、5.4）；
- $U_{\mathrm{glob}}(r)/[b+r(1-b)] \to 1$；
- 能力约束下截断规则在 $r>r_{A'}$ 时的适用范围。

可能的证明途径是证明 $F_1(\cdot;b,s)$ 在 $(0,\sqrt{2U_{\mathrm{sw}}-3})$ 上至多两次变号（对 w 的六次多项式作 Sturm 计数，或用区间算术）。

不在本文范围内的问题：一般控制类中的最优控制；有限回流模型；能力约束下 $r>r_{A'}$ 的完整结构（有限比较照样适用）。

A 数值方法与核对

逐状态精确求解。对每个 U，候选为两个端点 $\{1, U\}$ 与五次多项式

$$\big[-2(U-u)u^3 + 2rU^2(u-1)\big](u-b) - (U-u)^2u^3 - rU^2u(u-1)^2$$

在 $(1, U)$ 内的全部实根（与主稿定理 5.1 相同），取 G 最小者。

跳跃检测。先在 U 网格上找出最小点的大幅变化，再二分 60–70 次；二分后两侧仍分离（差 $> 10^{-6}$）的才记为跳跃，以排除尖点附近陡峭但连续的段。

积分。按跳跃点与 U_{sw} 分段，用自适应 Gauss–Kronrod 积分。

独立性。全部计算独立于仓库代码：S^* 由首次积分求根得到，不用 Lambert W。

与已有结果的核对：

- $r = 2$：$\Delta t = 7.7536$ / 108.807 d，$J = 2.11827$ / 38.0209，$S_q = 363.0$ / 7.8222×10^6，总累计感染 306.6 / 2.5348×10^6，与主稿表 2 一致。
- 三个转折都落在 NR-3 的括区内（表 3）：$\hat{r}$ 的闭式值与暴力二分相差 $< 3 \times 10^{-8}$。
- 能力约束代表点与主稿 6.4 节一致（表 5）。
- $P > 0$ 的随机抽样：在 $1 < u < U_{\mathrm{sw}}$、$0 < b < 1$、$0 < r \le 2$ 上取 2×10^6 个点，$\min P/u^6 = 5.3 \times 10^{-6}$（最小值出现在 $b \to 0$、$r \to 2$、$u \to 2$ 附近）。
- $\operatorname{sign} U_s' = \operatorname{sign} F_1$：$4 \times 10^5$ 个随机点全部一致。

脚本（随稿附上，只依赖 numpy、scipy、sympy、matplotlib）：

- `core.py`：逐状态求解、阈值与跳跃定位；
- `analysis.py`：阈值、跳跃曲线与指标；
- `extra.py`、`extra2.py`：能力约束与时长前沿；
- `figs.py`：作图；
- `s2.py`–`s6.py`：符号核对（尖点、因式分解、$u = 2$ 处的符号、伽罗瓦群、阈值次序）；
- `t2.py`：(b, r) 网格上的跳跃次数检验。